

CHAPITRE 2

Énergie, puissance, chaînes

Ce chapitre demande de manipuler des durées, des préfixes d'unités et des pourcentages, et de savoir isoler une grandeur dans une relation produit. Vérifie que ces outils sont en place.

1 Vérifier ses acquis

Q1. Le préfixe « kilo » signifie :

- ☐ a. $\times 100$
- ☐ b. $\times 1000$
- ☐ c. $\div 1000$
- ☐ d. $\times 10$

Q2. Une durée de 2,5 h correspond à :

- ☐ a. 150 min
- ☐ b. 250 min
- ☐ c. 25 min
- ☐ d. 2500 s

Q3. Combien de secondes dans une heure ?

- ☐ a. 60
- ☐ b. 360
- ☐ c. 3600
- ☐ d. 86 400

Q4. Dans la relation $E = P \times \Delta t$, la puissance P s'exprime par :

- ☐ a. $P = E \times \Delta t$
- ☐ b. $P = \frac{E}{\Delta t}$
- ☐ c. $P = \frac{\Delta t}{E}$
- ☐ d. $P = E + \Delta t$

Q5. 85 % de 1500 vaut :



- ☐ a. 127,5
- ☐ b. 1275
- ☐ c. 176
- ☐ d. 1415

Q6. Le rapport $\frac{1275}{1500}$ vaut :

- ☐ a. 0,85
- ☐ b. 1,18
- ☐ c. 8,5
- ☐ d. 0,117

Q7. Le produit $0,90 \times 0,80$ vaut :

- ☐ a. 1,70
- ☐ b. 0,72
- ☐ c. 0,10
- ☐ d. 1,125

Corrigé

Q1 b • Q2 a — $2,5 \times 60 = 150$ min • **Q3 c** — 60×60 • **Q4 b • Q5 b** — $1500 \times 0,85$ • **Q6 a • Q7 b** — un produit de deux nombres inférieurs à 1 est *plus petit* que chacun d'eux : c'est exactement ce qui se passe pour les rendements en série.